

Microeconometria II

Práctica 5A

Tamaño de Muestra

Edinson Tolentino

email: edinson.tolentino@gmail.com

Twitter: @edutoleraymondi

Centro de Formación Continua

6 de diciembre de 2025



Microeconometria II

Tópicos

Logro de la sesión

Introducción

Conceptos básicos

Pregunta 1

Valor critico

Poder

tamaño muestra

Cálculo de poder

Efecto de tamaño

Tamaño muestra: RCT

Estrategias

Incremento de efecto de tamaño

Incremento de tamaño

Métodos de muestras

Factor de correccion

Simulacion

Como usar program

Regresion lineal

SESIONES	TÓPICOS	DESCRIPCION
Tema 1	MODELOS LINEALES Retornos a la educación Predicciones bajo modelos lineales	Teoría y Práctica
Tema 2	MODELOS DE SELECCIÓN Truncamiento Censura Modelos de Heckman	Teoría y Práctica
Tema 3	MODELOS DE DURACIÓN Conceptos estadísticos básicos Funcion de riesgos Determinantes de la reincidencia de crimen	Teoría y Práctica
Tema 4	MODELO DE CUANTILES Extension de regresion lineal Aplicacion de Oaxaca-Blinder Modelo de regresion por cuantiles	Teoría y Práctica
Tema 5	CALCULO DE PODER Conceptos básicos Estrategias para incrementar el poder estadistico Calculo de poder usando simulaciones	Teoría y Práctica

Cuadro: Topicos.

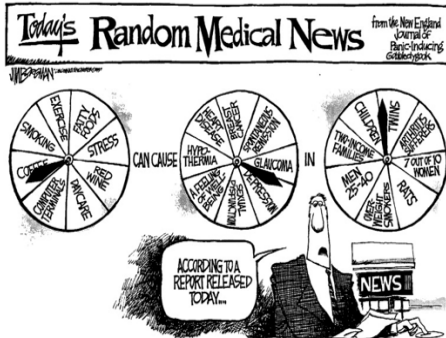


- ✓ Conceptos de poder y tamaño de muestra
- ✓ Aplicación
- ✓ Estrategias para incrementar el Poder
- ✓ Procedimiento para realizar simulaciones: regresion lineal

Introducción



P-VALUE	INTERPRETATION
0.001	HIGHLY SIGNIFICANT
0.01	
0.02	
0.03	
0.04	SIGNIFICANT
0.049	
0.050	
0.051	ON THE EDGE OF SIGNIFICANCE
0.06	
0.07	
0.08	HIGHLY SUGGESTIVE, SIGNIFICANT AT THE $P < 0.10$ LEVEL
0.09	
0.099	HEY, LOOK AT THIS INTERESTING SUBGROUP ANALYSIS
≥ 0.1	





- ▶ En 1970, la presión arterial sistólica (PAS) promedio en los Estados Unidos era de 100 mm/Hg.
- ▶ Debido al aumento en la prevalencia de la obesidad (que está asociada con una PAS más alta), podemos plantear que el PAS promedio en 2019 es de 110 mm/Hg.
- ▶ **Pregunta:** ¿Cómo podemos determinar si la PAS promedio en 2019 es 100 o 110, y cuántas personas debemos medir para responder esta pregunta?

► Hipotesis Nula y Alternativa:

1. Informalmente:

- 1.1 Hipotesis Nula: el promedio de SBP en la población en 2019 es 100 mm/Hg
- 1.2 Hipotesis Alternativa: el promedio de SBP en la población en 2019 es 110 mm/Hg

2. Formalmente:

- 2.1 Hipotesis Nula: La presión arterial sistólica (PAS) promedio de la población en 2019 tiene una distribución normal con media $\mu = 100$ mm/Hg y desviación estándar $\sigma = 10$
- 2.2 Hipotesis Alternativa: La presión arterial sistólica (PAS) promedio de la población en 2019 tiene una distribución normal con media $\mu = 110$ mm/Hg y desviación estándar $\sigma = 10$

3. Ecuaciones

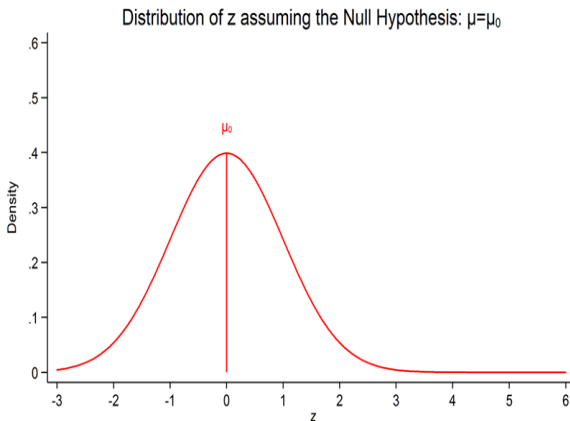
$$\text{Hipotesis Nula} \quad \mu_0 = \frac{100 - 100}{10} = 0$$

$$\text{Hipotesis Alternativa} \quad \mu_A = \frac{110 - 100}{10} = 1$$

Hipotesis Nula y Alternativa



► Distribucion bajo la hipotesis nula

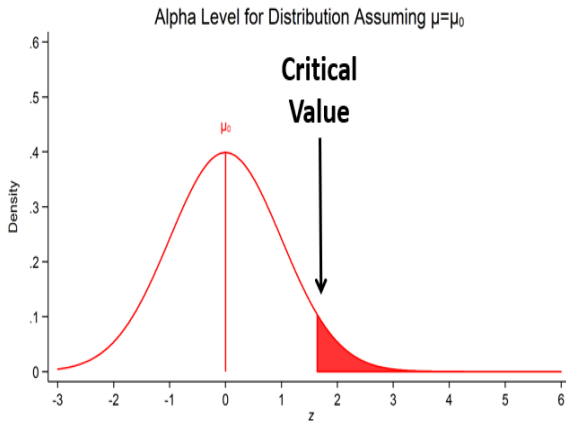


► Prueba (test) de una sola muestra promedio

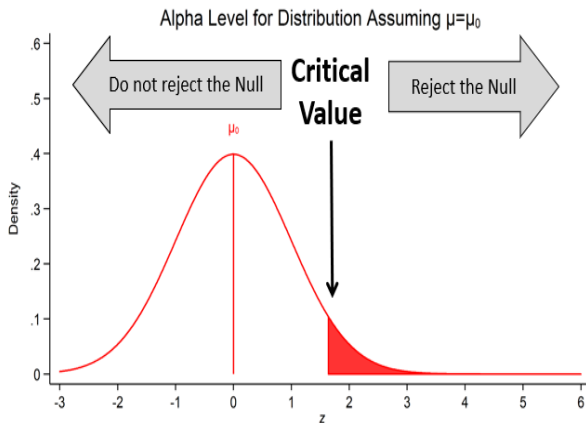
$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$z = \frac{\bar{x} - 0}{\frac{1}{\sqrt{n}}}$$

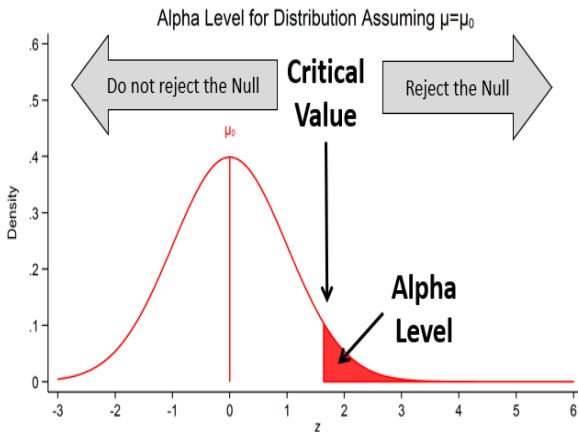
► Distribucion bajo la hipotesis nula



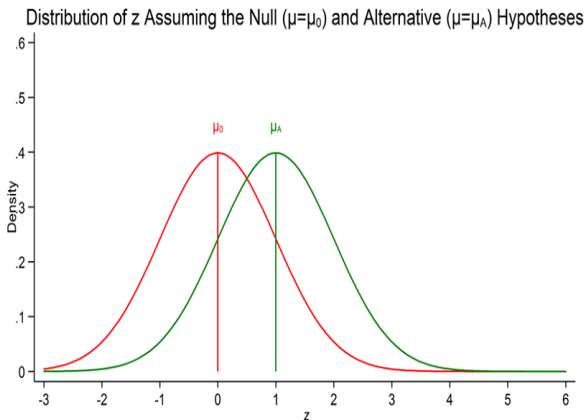
► Valor critico y nivel de alpha



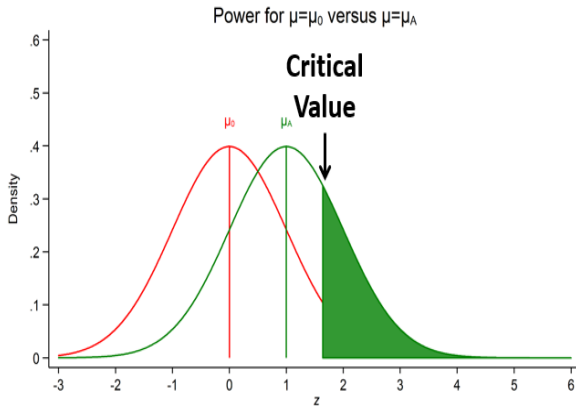
► Valor critico y nivel de alpha



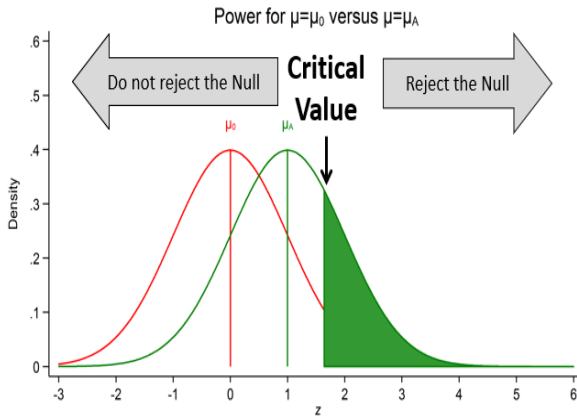
► Distribución bajo una hipótesis alternativa



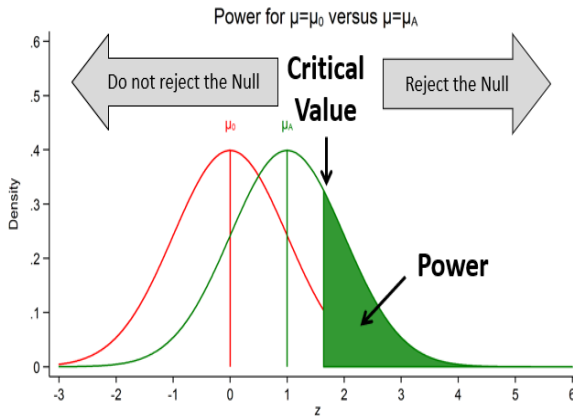
► Valor critico y poder



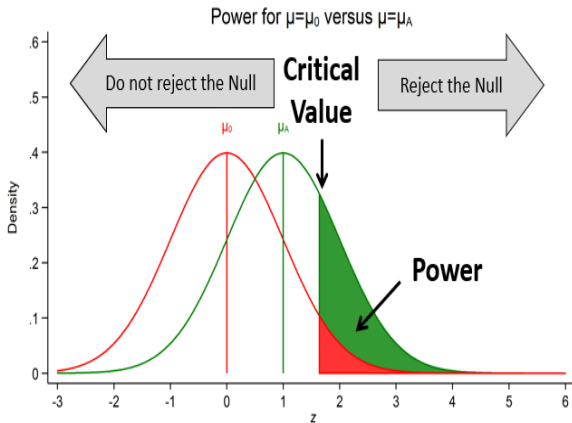
► Valor critico y poder



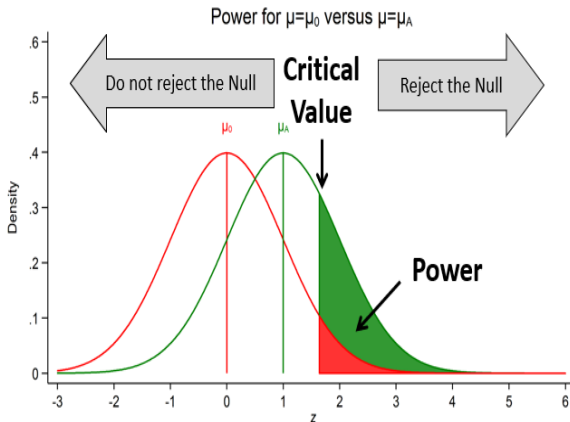
► Valor critico y poder



$$\text{Poder} = P(z > \text{Valor crítico} | \text{alternativa es verdadero})$$



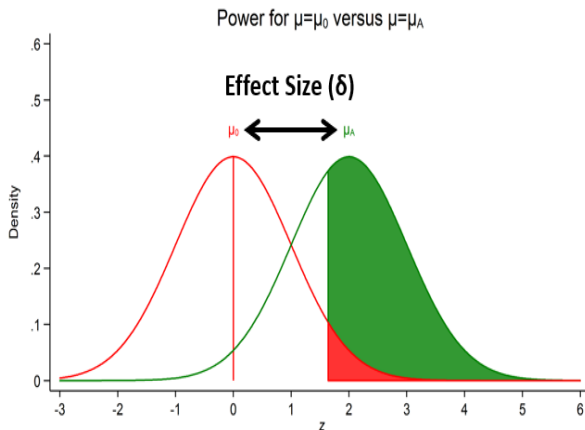
- **Nivel de alpha:** probabilidad de rechazar la hipótesis nula asumiendo que la hipótesis nula es verdadero
- **Poder estadístico:** probabilidad de rechazar la hipótesis nula asumiendo que la hipótesis alternativa es verdadero



- **Efecto de tamaño:** el efecto de tamaño se puede definir de dos maneras:

No escalado $\delta = \mu_A - \mu_0$

Escalado $\delta = \frac{\mu_A - \mu_0}{\sigma}$





► Para resolver por tamaño de muestra:

► **Alpha**

- Una o dos colas
- asignar α de 0.05 o 0.01

► **Poder**

- Establecido por tradicion

► **Efecto de tamaño**

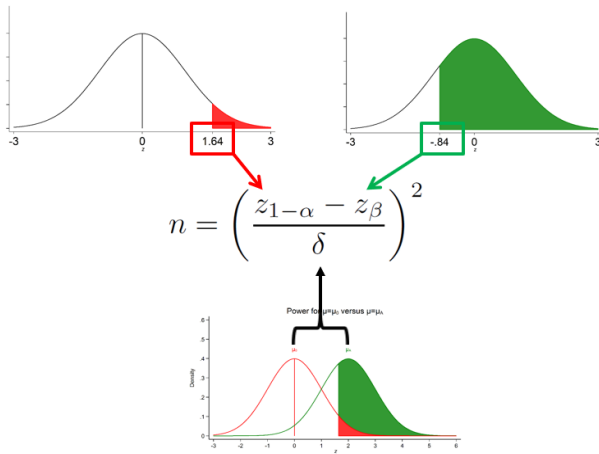
- Diferencia entre los valores de las hipotesis de parametros

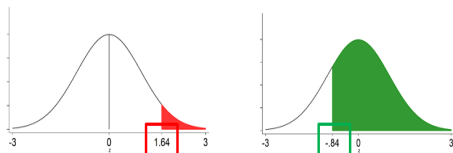
► **Varianza**

- Basados sobre estudios previos o informacion pilotos

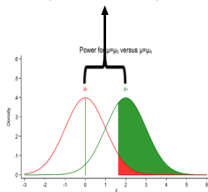
► **Supuestos:**

1. Hipotesis nula: $\mu = \mu_0 = 0$
2. Hipotesis alternativa: $\mu = \mu_A = 1$
3. Varianza conocida: $\sigma^2 = 1$
4. Una cola : $\alpha = 0.05$
5. Poder : $1 - \beta = 0.80$
6. Efecto de tamaño:
$$\delta = \left(\frac{\mu_A - \mu_0}{\sigma} \right) = 1$$





$$n = \left(\frac{z_{1-\alpha} - z_{\beta}}{\delta} \right)^2$$



Supuestos:

1. Hipotesis nula: $\mu = \mu_0 = 0$
2. Hipotesis alternativa: $\mu = \mu_A = 1$
3. Varianza conocida: $\sigma^2 = 1$
4. Una cola : $\alpha = 0.05$
5. Poder : $1 - \beta = 0.80$
6. Efecto de tamaño:

$$\delta = \left(\frac{\mu_A - \mu_0}{\sigma} \right) = 1$$

Calculo de tamaño muestra

$$n = \left(\frac{z_{1-\alpha} - z_{\beta}}{\delta} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{1.64 - (-0.80)}{1} \right)^2$$

$$n = 6.15$$

$$n = 7$$

. power onemean 0 1, knownsd onesided

Estimated sample size for a one-sample mean test
z test

Ho: $m = m_0$ versus Ha: $m > m_0$

Study parameters:

```
alpha = 0.0500
power = 0.8000
delta = 1.0000
m0 = 0.0000
ma = 1.0000
sd = 1.0000
```

Estimated sample size:

N = 7

► Supuestos:

1. Hipotesis nula: $\mu = \mu_0 = 0$
2. Hipotesis alternativa: $\mu = \mu_A = 1$
3. Varianza conocida: $\sigma^2 = 1$
4. Una cola : $\alpha = 0.05$
5. Poder : $1 - \beta = 0.80$
6. Efecto de tamaño:
$$\delta = \left(\frac{\mu_A - \mu_0}{\sigma} \right) = 1$$

► Cálculo de tamaño muestra

$$n = \left(\frac{z_{1-\alpha} - z_{\beta}}{\delta} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{1.64 - (-0.80)}{1} \right)^2$$

$$n = 6.15$$

$$n = 7$$



► Supuestos:

1. Hipotesis nula: $\mu = \mu_0 = 0$
2. Hipotesis alternativa: $\mu = \mu_A = 1$
3. Varianza conocida: $\sigma^2 = 1$
4. Una cola : $\alpha = 0.05$
5. Tanaño de muestra: $n = 5$
6. Efecto de tamaño:
$$\delta = \left(\frac{\mu_A - \mu_0}{\sigma} \right) = 1$$

► Calculo de tamaño muestra

$$\pi = \Phi \left(\sqrt{n} \delta - z_{1-\alpha} \right)$$

$$\pi = \Phi \left(\sqrt{5} (1) - 1.64 \right)$$

$$\pi = \Phi (0.5961)$$

$$\pi = 0.7244$$

```
. power onemean 0 1, n(5) knownsd onesided
```

Estimated power for a one-sample mean test
z test

Ho: $m = m_0$ versus Ha: $m > m_0$

Study parameters:

```
alpha = 0.0500  
N = 5  
delta = 1.0000  
m0 = 0.0000  
ma = 1.0000  
sd = 1.0000
```

Estimated power:

```
power = 0.7228
```

► Cálculo de tamaño muestra

$$\pi = \Phi(\sqrt{n}\delta - z_{1-\alpha})$$

$$\pi = \Phi(\sqrt{5}(1) - 1.64)$$

$$\pi = \Phi(0.5961)$$

$$\pi = 0.7244$$



► Supuestos:

1. Hipotesis nula: $\mu = \mu_0 = 0$
2. Hipotesis alternativa: $\mu = \mu_A = 1$
3. Varianza conocida: $\sigma^2 = 1$
4. Una cola : $\alpha = 0.05$
5. Tamaño de muestra: $n = 5$
6. Poder : $1 - \beta = 0.80$
7. Varianza: basado en el conocimiento de data o muestra piloto

► Calculo de efecto de tamaño

$$|\delta| = \frac{(z_{1-\alpha} - z_{\beta})}{\sqrt{n}}$$

$$|\delta| = \frac{(1.64 - (-0.84))}{\sqrt{5}}$$

$$|\delta| = 1.11$$

```
. power onemean 0, n(5) power(0.8) knownsd onesided
```

Estimated target mean for a one-sample mean test
z test

Ho: $\mu = \mu_0$ versus Ha: $\mu > \mu_0$; $\mu_a > \mu_0$

Study parameters:

```
alpha = 0.0500  
power = 0.8000  
N = 5  
mu0 = 0.0000  
sd = 1.0000
```

Estimated effect size and target mean:

```
delta = 1.1120  
mu_a = 1.1120
```

► Cálculo de efecto de tamaño

$$|\delta| = \frac{(z_{1-\alpha} - z_{\beta})}{\sqrt{n}}$$
$$|\delta| = \frac{(1.64 - (-0.84))}{\sqrt{5}}$$
$$|\delta| = 1.11$$

- Para resolver el tamaño de muestra

$$n = \left(\frac{z_{1-\alpha} - z_{\beta}}{\delta} \right)^2$$

- Para resolver el poder

$$\pi = \Phi(\sqrt{n}\delta - z_{1-\alpha})$$

- Para poder resolver el efecto de tamaño

$$|\delta| = \frac{(z_{1-\alpha} - z_{\beta})}{\sqrt{n}}$$



- **Potencia o Poder:** probabilidad de que, para un tamaño de efecto dado y un nivel de significancia estadística dado, podamos rechazar la hipótesis de un efecto nulo.



- ▶ **Potencia o Poder:** probabilidad de que, para un tamaño de efecto dado y un nivel de significancia estadística dado, podamos rechazar la hipótesis de un efecto nulo.
- ▶ El estimador de ATE en un experimento aleatorizado simple es



- ▶ **Potencia o Poder:** probabilidad de que, para un tamaño de efecto dado y un nivel de significancia estadística dado, podamos rechazar la hipótesis de un efecto nulo.
- ▶ El estimador de ATE en un experimento aleatorizado simple es

$$\hat{\beta} = \bar{Y}_1 - \bar{Y}_0$$

- ▶ Donde $\bar{Y}_k$ es el promedio del producto en el tratamiento ($k = 1$) or control ($k = 0$)



- ▶ **Potencia o Poder:** probabilidad de que, para un tamaño de efecto dado y un nivel de significancia estadística dado, podamos rechazar la hipótesis de un efecto nulo.
- ▶ El estimador de ATE en un experimento aleatorizado simple es

$$\hat{\beta} = \bar{Y}_1 - \bar{Y}_0$$

- ▶ Donde $\bar{Y}_k$ es el promedio del producto en el tratamiento ($k = 1$) or control ($k = 0$)
- ▶ El error estandar de $\hat{\beta}$ es

$$se(\hat{\beta}) = \frac{1}{P(1-P)} \frac{\sigma^2}{N}$$

- ▶ Donde σ^2 es la varianza. Si β_i es heterogeneo, entonces la varianza puede diferir.
- ▶ N es el tamaño de la muestra, y P es la proporción asignada al grupo de tratamiento.



- Supongamos que queremos ser capaces de detectar un efecto de al menos a con una potencia determinada $\kappa\%$



- ▶ Supongamos que queremos ser capaces de detectar un efecto de al menos a con una potencia determinada $\kappa\%$
- ▶ Esto significa que, si el efecto verdadero es α , queremos elegir nuestro tamaño de muestra de modo que rechacemos la hipótesis nula de que el efecto es 0 con probabilidad $\kappa\%$ cuando el nivel de significancia es α
 - ✓ α es usualmente elegido por un 5%



- Para lograr un poder de κ , debemos tener: $\beta > (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times se(\hat{\beta})$



- ▶ Para lograr un poder de κ , debemos tener: $\beta > (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times se(\hat{\beta})$
- ▶ El tamaño mínimo del efecto detectable para una potencia dada, κ , un nivel de significancia α , un tamaño de muestra N y la proporción de sujetos asignados al grupo de tratamiento, P , está dado por



- ▶ Para lograr un poder de κ , debemos tener: $\beta > (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times se(\hat{\beta})$
- ▶ El tamaño mínimo del efecto detectable para una potencia dada, κ , un nivel de significancia α , un tamaño de muestra N y la proporción de sujetos asignados al grupo de tratamiento, P , está dado por

$$MDE = (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times \sqrt{\frac{1}{P(1-P)}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{N}}$$



- ▶ Para lograr un poder de κ , debemos tener: $\beta > (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times se(\hat{\beta})$
- ▶ El tamaño mínimo del efecto detectable para una potencia dada, κ , un nivel de significancia α , un tamaño de muestra N y la proporción de sujetos asignados al grupo de tratamiento, P , está dado por

$$MDE = (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times \sqrt{\frac{1}{P(1-P)}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{N}}$$

- ▶ Esto es para una prueba de una sola cola. Para una prueba de dos colas, reemplace el valor correspondiente t_{α} con $t_{\frac{\alpha}{2}}$

- ▶ Para lograr un poder de κ , debemos tener: $\beta > (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times se(\hat{\beta})$
- ▶ El tamaño mínimo del efecto detectable para una potencia dada, κ , un nivel de significancia α , un tamaño de muestra N y la proporción de sujetos asignados al grupo de tratamiento, P , está dado por

$$MDE = (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times \sqrt{\frac{1}{P(1-P)}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{N}}$$

- ▶ Esto es para una prueba de una sola cola. Para una prueba de dos colas, reemplace el valor correspondiente t_{α} con $t_{\frac{\alpha}{2}}$
- ▶ La fórmula puede usarse tanto para calcular el tamaño mínimo detectable del efecto (MDE) dado un tamaño de muestra, como para calcular el tamaño de muestra dado un MDE

- ▶ Para lograr un poder de κ , debemos tener: $\beta > (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times se(\hat{\beta})$
- ▶ El tamaño mínimo del efecto detectable para una potencia dada, κ , un nivel de significancia α , un tamaño de muestra N y la proporción de sujetos asignados al grupo de tratamiento, P , está dado por

$$MDE = (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times \sqrt{\frac{1}{P(1-P)}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{N}}$$

- ▶ Esto es para una prueba de una sola cola. Para una prueba de dos colas, reemplace el valor correspondiente t_{α} con $t_{\frac{\alpha}{2}}$
- ▶ La fórmula puede usarse tanto para calcular el tamaño mínimo detectable del efecto (MDE) dado un tamaño de muestra, como para calcular el tamaño de muestra dado un MDE
- ▶ Existe un trade-off entre el poder (potencia) y tamaño



- **Intervención:** Ofrecer un subsidio escolar a niños de 12 a 16 años condicionado a la asistencia.



- ▶ **Intervención:** Ofrecer un subsidio escolar a niños de 12 a 16 años condicionado a la asistencia.
- ▶ **Variable de resultado:** Asistencia escolar de los niños en el grupo elegible y de los más pequeños.



- ▶ **Intervención:** Ofrecer un subsidio escolar a niños de 12 a 16 años condicionado a la asistencia.
- ▶ **Variable de resultado:** Asistencia escolar de los niños en el grupo elegible y de los más pequeños.
 - ✓ El efecto probablemente sea positivo para los niños elegibles, pero podría ser cualquiera para los más pequeños.



- Los responsables de políticas han decidido que un efecto de 0.1 o 10 % haría que el programa valiera la pena.



- ▶ Los responsables de políticas han decidido que un efecto de 0.1 o 10 % haría que el programa valiera la pena.
- ▶ Esto implica que poder proceder al calculo de poder
- ▶ Supongamos que la proporción que asiste antes de la intervención es 0.4. Esto implica que

$$\frac{\sigma^2}{N} = \frac{\text{Pr}(1 - \text{Pr})}{N} = \frac{0.24}{N}$$



- ▶ Los responsables de políticas han decidido que un efecto de 0.1 o 10 % haría que el programa valiera la pena.
- ▶ Esto implica que poder proceder al calculo de poder
- ▶ Supongamos que la proporción que asiste antes de la intervención es 0.4. Esto implica que

$$\frac{\sigma^2}{N} = \frac{\text{Pr}(1 - \text{Pr})}{N} = \frac{0.24}{N}$$

- ▶ Queremos seleccionar el tamaño de muestra total, N , de manera que $P = \frac{1}{2}$.

- ▶ Los responsables de políticas han decidido que un efecto de 0.1 o 10 % haría que el programa valiera la pena.
- ▶ Esto implica que poder proceder al calculo de poder
- ▶ Supongamos que la proporción que asiste antes de la intervención es 0.4. Esto implica que

$$\frac{\sigma^2}{N} = \frac{\text{Pr}(1 - \text{Pr})}{N} = \frac{0.24}{N}$$

- ▶ Queremos seleccionar el tamaño de muestra total, N , de manera que $P = \frac{1}{2}$.
- ▶ Además, fijamos $\alpha = 5\%$, y deseamos rechazar la hipótesis nula de ausencia de efecto con al menos $\kappa = 0.8$ si el efecto verdadero es mayor que 0.1. Entonces:

$$(t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) = 0.84 + 1.96 = 2.8$$



- ▶ Los responsables de políticas han decidido que un efecto de 0.1 o 10 % haría que el programa valiera la pena.
- ▶ Esto implica que poder proceder al calculo de poder
- ▶ Supongamos que la proporción que asiste antes de la intervención es 0.4. Esto implica que

$$\frac{\sigma^2}{N} = \frac{\text{Pr}(1 - \text{Pr})}{N} = \frac{0.24}{N}$$

- ▶ Queremos seleccionar el tamaño de muestra total, N , de manera que $P = \frac{1}{2}$.
- ▶ Además, fijamos $\alpha = 5\%$, y deseamos rechazar la hipótesis nula de ausencia de efecto con al menos $\kappa = 0.8$ si el efecto verdadero es mayor que 0.1. Entonces:

$$(t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) = 0.84 + 1.96 = 2.8$$

$$MDE = (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times \sqrt{\frac{1}{P(1-P)}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{N}}$$



- ▶ Los responsables de políticas han decidido que un efecto de 0.1 o 10 % haría que el programa valiera la pena.
- ▶ Esto implica que poder proceder al calculo de poder
- ▶ Supongamos que la proporción que asiste antes de la intervención es 0.4. Esto implica que

$$\frac{\sigma^2}{N} = \frac{\text{Pr}(1 - \text{Pr})}{N} = \frac{0.24}{N}$$

- ▶ Queremos seleccionar el tamaño de muestra total, N , de manera que $P = \frac{1}{2}$.
- ▶ Además, fijamos $\alpha = 5\%$, y deseamos rechazar la hipótesis nula de ausencia de efecto con al menos $\kappa = 0.8$ si el efecto verdadero es mayor que 0.1. Entonces:

$$(t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) = 0.84 + 1.96 = 2.8$$

$$MDE = (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times \sqrt{\frac{1}{P(1-P)}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{N}}$$

$$0.1 = 2.8 \times \sqrt{\frac{1}{0.5(1-0.5)}} \sqrt{\frac{0.24}{N}} \equiv 753$$



- ▶ Los responsables de políticas han decidido que un efecto de 0.1 o 10 % haría que el programa valiera la pena.
- ▶ Esto implica que poder proceder al calculo de poder
- ▶ Supongamos que la proporción que asiste antes de la intervención es 0.4. Esto implica que

$$\frac{\sigma^2}{N} = \frac{Pr(1 - Pr)}{N} = \frac{0.24}{N}$$

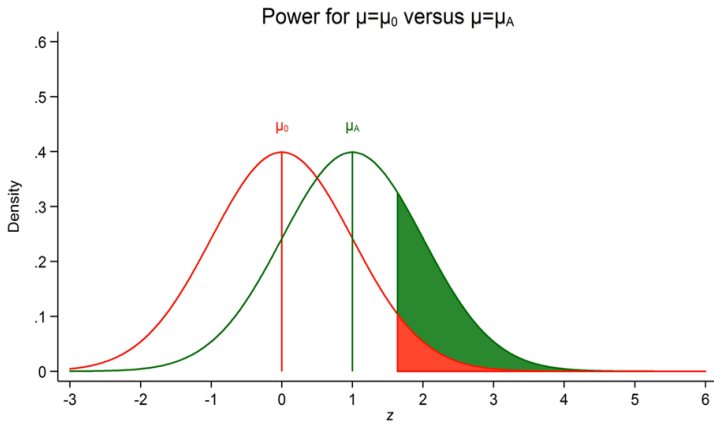
- ▶ Queremos seleccionar el tamaño de muestra total, N , de manera que $P = \frac{1}{2}$.
- ▶ Además, fijamos $\alpha = 5\%$, y deseamos rechazar la hipótesis nula de ausencia de efecto con al menos $\kappa = 0.8$ si el efecto verdadero es mayor que 0.1. Entonces:

$$(t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) = 0.84 + 1.96 = 2.8$$

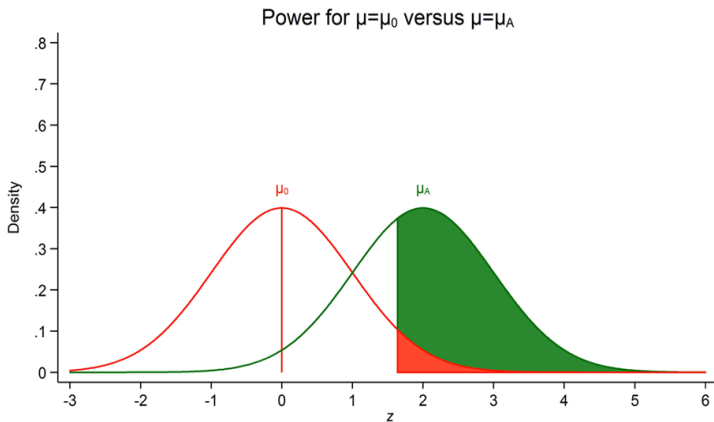
$$MDE = (t_{1-\kappa} + t_{\alpha}) \times \sqrt{\frac{1}{P(1-P)}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{N}}$$
$$0.1 = 2.8 \times \sqrt{\frac{1}{0.5(1-0.5)}} \sqrt{\frac{0.24}{N}} \equiv 753$$

- ▶ Entonces, tenemos aproximadamente 377 individuos en cada grupo

► Incremento de efecto de tamaño



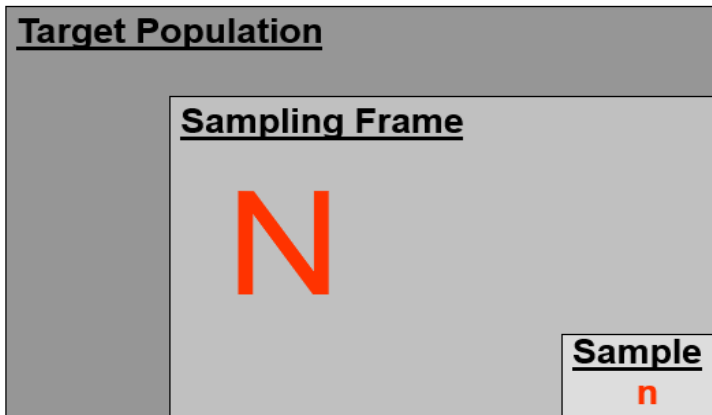
► Incremento de tamaño de muestra





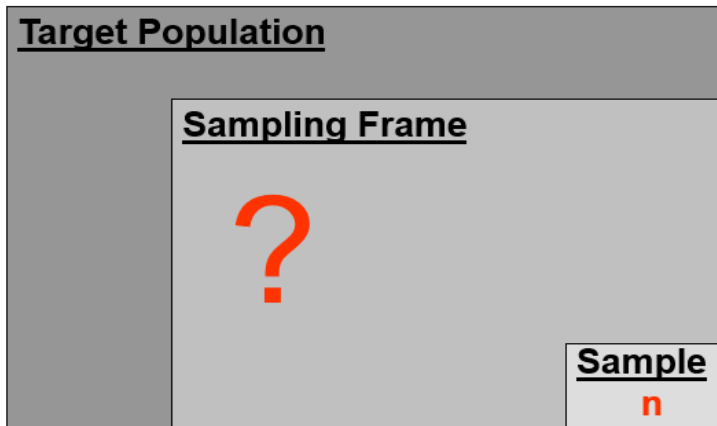
- El **muestreo probabilístico** se refiere a la idea de que podemos calcular la probabilidad de que cualquier elemento de la población sea seleccionado para la muestra.

$$\text{Prob (muestra)} = \frac{n}{N}$$



- Si no podemos calcular estas probabilidades, entonces tendríamos una muestra no probabilística.

$$\text{Prob (muestra)} = \frac{n}{\text{No Conocido}}$$





- **La Corrección por Población Finita (FPC, por sus siglas en inglés)** ajusta por el hecho de que hemos tomado una muestra de una población finita sin reemplazo, y se define como:

$$fpc = \left[1 - \frac{n}{N} \right]$$
$$\sigma_{fpc} = \sigma \sqrt{\left(1 - \frac{n}{N} \right)}$$

- **Regla general:** El factor de corrección por población finita no es especialmente importante a menos que el tamaño de la muestra (n) sea mayor al 10 % de la población objetivo (N).

Factor de correccion por poblacion finita (FPC)



```
. power onemean 0 1, n(5) knownsd fpc(0.0(0.02)0.20) onesided
```

Estimated power for a one-sample mean test

z test

$H_0: \mu = \mu_0$ versus $H_a: \mu > \mu_0$

alpha	power	N	delta	μ_0	μ_a	sd	fpc
.05	.7228	5	1	0	1	1	0
.05	.7304	5	1	0	1	1	.02
.05	.738	5	1	0	1	1	.04
.05	.7458	5	1	0	1	1	.06
.05	.7538	5	1	0	1	1	.08
.05	.7618	5	1	0	1	1	.1
.05	.77	5	1	0	1	1	.12
.05	.7783	5	1	0	1	1	.14
.05	.7867	5	1	0	1	1	.16
.05	.7952	5	1	0	1	1	.18
.05	.8038	5	1	0	1	1	.2



► Pasos:

► La potencia es la proporción de veces que se rechaza la hipótesis nula.



► Pasos:

1. Crear un conjunto de datos pseudoaleatorio asumiendo que la hipótesis alternativa es verdadera.

- La potencia es la proporción de veces que se rechaza la hipótesis nula.



► Pasos:

1. Crear un conjunto de datos pseudoaleatorio asumiendo que la hipótesis alternativa es verdadera.
2. Probar la hipótesis nula usando ese conjunto de datos.

► La potencia es la proporción de veces que se rechaza la hipótesis nula.



► Pasos:

1. Crear un conjunto de datos pseudoaleatorio asumiendo que la hipótesis alternativa es verdadera.
2. Probar la hipótesis nula usando ese conjunto de datos.
3. Guardar los resultados de la prueba de hipótesis (por ejemplo, "1" si se rechaza y "0" si no se rechaza).

► La potencia es la proporción de veces que se rechaza la hipótesis nula.



► Pasos:

1. Crear un conjunto de datos pseudoaleatorio asumiendo que la hipótesis alternativa es verdadera.
2. Probar la hipótesis nula usando ese conjunto de datos.
3. Guardar los resultados de la prueba de hipótesis (por ejemplo, "1" si se rechaza y "0" si no se rechaza).
4. Repetir los Pasos 1 y 3 muchas veces (1000+).

- La potencia es la proporción de veces que se rechaza la hipótesis nula.



► Pasos:

1. Crear un conjunto de datos pseudoaleatorio asumiendo que la hipótesis alternativa es verdadera.
2. Probar la hipótesis nula usando ese conjunto de datos.
3. Guardar los resultados de la prueba de hipótesis (por ejemplo, "1" si se rechaza y "0" si no se rechaza).
4. Repetir los Pasos 1 y 3 muchas veces (1000+).

► La potencia es la proporción de veces que se rechaza la hipótesis nula.

► Instrumentos:



► Pasos:

1. Crear un conjunto de datos pseudoaleatorio asumiendo que la hipótesis alternativa es verdadera.
2. Probar la hipótesis nula usando ese conjunto de datos.
3. Guardar los resultados de la prueba de hipótesis (por ejemplo, "1" si se rechaza y "0" si no se rechaza).
4. Repetir los Pasos 1 y 3 muchas veces (1000+).

► La potencia es la proporción de veces que se rechaza la hipótesis nula.

► Instrumentos:

- Uso de locales y macros



► Pasos:

1. Crear un conjunto de datos pseudoaleatorio asumiendo que la hipótesis alternativa es verdadera.
2. Probar la hipótesis nula usando ese conjunto de datos.
3. Guardar los resultados de la prueba de hipótesis (por ejemplo, "1" si se rechaza y "0" si no se rechaza).
4. Repetir los Pasos 1 y 3 muchas veces (1000+).

► La potencia es la proporción de veces que se rechaza la hipótesis nula.

► Instrumentos:

- Uso de locales y macros
- Crear pseudo-random datasets



► Pasos:

1. Crear un conjunto de datos pseudoaleatorio asumiendo que la hipótesis alternativa es verdadera.
2. Probar la hipótesis nula usando ese conjunto de datos.
3. Guardar los resultados de la prueba de hipótesis (por ejemplo, "1" si se rechaza y "0" si no se rechaza).
4. Repetir los Pasos 1 y 3 muchas veces (1000+).

► La potencia es la proporción de veces que se rechaza la hipótesis nula.

► Instrumentos:

- Uso de locales y macros
- Crear pseudo-random datasets
- Como usar el program para crear un simple comando



- ▶ En la simulación, ejecutarás repetidamente los comandos que generan datos aleatorios y prueban la hipótesis nula.



- ▶ En la simulación, ejecutarás repetidamente los comandos que generan datos aleatorios y prueban la hipótesis nula.
- ▶ Debes definir los parámetros de entrada de la simulación y devolver los resultados de las pruebas.

Como usar program



- ▶ En la simulación, ejecutarás repetidamente los comandos que generan datos aleatorios y prueban la hipótesis nula.
- ▶ Debes definir los parámetros de entrada de la simulación y devolver los resultados de las pruebas.
- ▶ Para hacerlo de forma eficiente, puedes crear tu propio comando en Stata usando program



- ▶ En la simulación, ejecutarás repetidamente los comandos que generan datos aleatorios y prueban la hipótesis nula.
- ▶ Debes definir los parámetros de entrada de la simulación y devolver los resultados de las pruebas.
- ▶ Para hacerlo de forma eficiente, puedes crear tu propio comando en Stata usando `program`
- ▶ El ejemplo dado define un comando `myprogram` que recibe el parametro `n()`, muestra su valor y lo devuelve.



- ▶ En la simulación, ejecutarás repetidamente los comandos que generan datos aleatorios y prueban la hipótesis nula.
- ▶ Debes definir los parámetros de entrada de la simulación y devolver los resultados de las pruebas.
- ▶ Para hacerlo de forma eficiente, puedes crear tu propio comando en Stata usando `program`
- ▶ El ejemplo dado define un comando `myprogram` que recibe el parametro `n()`, muestra su valor y lo devuelve.

```
capture program drop myprogram
program myprogram, rclass
    version 15.1
    syntax, n(integer)
    display "n = `n'"
    return scalar N = `n'
end
```



- ▶ Se define un programa llamado **simttest** que genera un conjunto de datos aleatorio según parámetros de entrada.



- ▶ Se define un programa llamado **simttest** que genera un conjunto de datos aleatorio según parámetros de entrada.
- ▶ El programa realiza una prueba de la hipótesis nula usando esos datos.



- ▶ Se define un programa llamado **simttest** que genera un conjunto de datos aleatorio según parámetros de entrada.
- ▶ El programa realiza una prueba de la hipótesis nula usando esos datos.
- ▶ Luego devuelve los resultados de dicha prueba; el bloque de código mostrado solo contiene comentarios.



- ▶ Se define un programa llamado **simttest** que genera un conjunto de datos aleatorio según parámetros de entrada.
- ▶ El programa realiza una prueba de la hipótesis nula usando esos datos.
- ▶ Luego devuelve los resultados de dicha prueba; el bloque de código mostrado solo contiene comentarios.

```
capture program drop myprogram
program myprogram, rclass
    version 15.1
    syntax, n(integer)
    display "n = `n'"
    return scalar N = `n'
end
```

Como usar program



► Mi programa

```
capture program drop simttest
program simttest, rclass
    version 15.1

    // DEFINE THE INPUT PARAMETERS AND THEIR DEFAULT VALUES
    syntax, n(integer)          /// Sample size
           [ alpha(real 0.05)  /// Alpha level
             m0(real 0)         /// Mean under the null
             ma(real 1)         /// Mean under the alternative
             sd(real 1) ]       /// Standard deviation

    // GENERATE THE RANDOM DATA AND TEST THE NULL HYPOTHESIS
    drawnorm y, n(`n') means(`ma') sds(`sd') clear
    ttest y = `m0'

    // RETURN RESULTS
    return scalar reject = (r(p)<`alpha')
end
```

► Simulaciones

```
. simttest, n(100) m0(70) ma(75) sd(15) alpha(0.05)
(obs 100)
```

One-sample t test

Variable	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
y	100	77.22324	1.597794	15.97794	74.05287	80.39361

mean = mean(y)	t =	4.5208
Ho: mean = 70	degrees of freedom =	99



Como usar program

- ▶ El programa **simttest** realiza todo lo necesario para una iteración de la simulación.
- ▶ Luego se necesita una forma de ejecutar simttest muchas veces.
- ▶ También es necesario recopilar los resultados de cada iteración.
- ▶ El bloque de código muestra cómo usar simulate para lograr ambas tareas.

```
. simulate reject=r(reject), reps(100) seed(12345):      ///  
      simttest, n(100) m0(70) ma(75) sd(15) alpha(0.05)  
  
command:  simttest, n(100) m0(70) ma(75) sd(15) alpha(0.05)  
reject:  r(reject)
```

Simulations (100)

```
-----+--- 1 ----+--- 2 ----+--- 3 ----+--- 4 ----+--- 5  
.....  
..... 50  
..... 100
```

- ▶ Puedes usar summarize para calcular la media de reject, que equivale a la proporción de veces (de 100 iteraciones) que se rechazó la hipótesis nula. ¡Esa proporción es tu estimación del poder estadístico dados los parámetros de entrada!

```
. summarize reject
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
reject	100	.91	.2876235	0	1

- ▶ La estimacion del calculo de poder es 91 %

Como usar program



```
capture program drop power_cmd_simttest
program power_cmd_simttest, rclass
    version 15.1

    // DEFINE THE INPUT PARAMETERS AND THEIR DEFAULT VALUES
    syntax, n(integer)          /// Sample size
        [ alpha(real 0.05)      /// Alpha level (default is 0.05)
          m0(real 0)             /// Mean under the null (default is 0)
          ma(real 1)             /// Mean under the alternative (default is 1)
          sd(real 1)             /// Standard deviation (default is 1)
          reps(integer 100)]    /// Number of repetitions (default is 100)

    // GENERATE THE RANDOM DATA AND TEST THE NULL HYPOTHESIS
    quietly simulate reject=r(reject), reps(`reps') :          ///
        simttest, n(`n') m0(`m0') ma(`ma') sd(`sd') alpha(`alpha')
    quietly summarize reject

    // RETURN RESULTS
    return scalar power = r(mean)
    return scalar N      = `n'
    return scalar alpha  = `alpha'
    return scalar m0     = `m0'
    return scalar ma     = `ma'
    return scalar sd     = `sd'
end
```

Como usar program



```
. power simttest, n(100) m0(70) ma(75) sd(15)
```

Estimated power

Two-sided test

alpha	power	N	m0	ma	sd
.05	.91	100	70	75	15

```
. power simttest, n(50(10)100) m0(70) ma(75) sd(15) table graph
```

Estimated power

Two-sided test

alpha	power	N	m0	ma	sd
.05	.67	50	70	75	15
.05	.73	60	70	75	15
.05	.73	70	70	75	15
.05	.77	80	70	75	15
.05	.85	90	70	75	15
.05	.91	100	70	75	15



► Simulacion de regresion lineal

$$sbp_i = \beta_0 + \beta_1 \text{age}_i + \beta_2 \text{female}_i + \beta_3 (\text{age}_i \times \text{female}_i) + \varepsilon$$

► Vamos a crear un conjunto de datos simulado para un modelo de regresión lineal simple asumiendo:

1. $\beta_0 = 100$
2. $\beta_1 = 0.5$
3. $\beta_2 = (-20)$
4. $\beta_3 = 0.35$
5. $\text{age} \sim \text{uniform}(18, 65)$
6. $\text{female} \sim \text{binomial}(1, 0.5)$
7. $e_i \sim \text{normal}(0, 20)$

```
clear
set seed 15
set obs 100
generate age = runiformint(18,65)
generate female = rbinomial(1,0.5)
generate interact = age*female
generate e = rnormal(0,20)
generate sbp = 110 + 0.5*age + (-20)*female + 0.35*interact + e
```

. list in 1/5

	age	female	interact	e	sbp
1.	24	0	0	2.691411	124.6914
2.	49	0	0	10.25981	144.7598
3.	26	0	0	-3.745754	119.2542
4.	60	0	0	12.87877	152.8788
5.	26	1	26	24.14905	136.2491

Regression lineal



```
. regress sbp age i.female c.age#i.female
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	100
				F(3, 96)	=	7.15
Model	9060.32024	3	3020.10675	Prob > F	=	0.0002
Residual	40569.7504	96	422.601567	R-squared	=	0.1826
				Adj R-squared	=	0.1570
Total	49630.0707	99	501.313845	Root MSE	=	20.557

sbp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
age	.7752417	.1883855	4.12	0.000	.4012994	1.149184
1.female	5.759113	15.09611	0.38	0.704	-24.20644	35.72466
female#c.age						
1	-.2690026	.3319144	-0.81	0.420	-.9278475	.3898423
_cons	100.4409	8.381869	11.98	0.000	83.80306	117.0788

Regression lineal



```
capture program drop simregress
program simregress, rclass
    version 15.1
    // DEFINE THE INPUT PARAMETERS AND THEIR DEFAULT VALUES
    syntax, n(integer)          /// Sample size
        [ alpha(real 0.05)      /// Alpha level (default is 0.05)
          intercept(real 110)    /// Intercept parameter (default is 110)
          age(real 0.5)          /// Age parameter (default is 0.5)
          female(real -20)        /// Female parameter (default is -20)
          interact(real 0.35)    /// Interaction parameter (default is 0.35)
          esd(real 20) ]        /// Standard deviation of the error (default is 20)

    quietly {
        // GENERATE THE RANDOM DATA
        clear
        set obs `n'
        generate age = runiformint(18,65)
        generate female = rbinomial(1,0.5)
        generate interact = age*female
        generate e = rnormal(0,`esd')
        generate sbp = `intercept' + `age'*age + `female'*female + `interact'*interact + e
        // TEST THE NULL HYPOTHESIS
        regress sbp age i.female c.age#i.female
        estimates store full
        regress sbp age i.female
        estimates store reduced
        lrtest full reduced
    }
    // RETURN RESULTS
    return scalar reject = (r(p)<`alpha')
end
```



- ▶ Usaremos `simulate` para ejecutar `simregress` 100 veces y resumir la variable `reject`.
- ▶ Los resultados indican que tendríamos un 16 % de potencia para detectar un parámetro de interacción de 0.35 dado un tamaño de muestra de 100 participantes y las demás suposiciones del modelo.

```
. simulate reject=r(reject), reps(100):  ///
      simregress, n(100) age(0.5) female(20) interact(0.35) esd(20) alpha(0.05)

      command: simregress, n(100) age(0.5) female(20) interact(0.35) esd(20) alpha(0.05)
      reject:  r(reject)
```

Simulations (100)

```
----- 1 ---+--- 2 ---+--- 3 ---+--- 4 ---+--- 5
..... 50
..... 100
```

```
.
. summarize reject
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
reject	100	.16	.3684529	0	1

Regression lineal



```
. power simregress, n(400(100)700) intercept(110)          ///
> age(0.5) female(-20) interact(0.2(0.05)0.4)            ///
> reps(1000) table graph(xdimension(interact) legend(rows(1)))
```

Estimated power

Two-sided test

alpha	power	N	intercept	age	female	interact	esd
.05	.267	400	110	.5	-20	.2	20
.05	.398	400	110	.5	-20	.25	20
.05	.547	400	110	.5	-20	.3	20
.05	.677	400	110	.5	-20	.35	20
.05	.792	400	110	.5	-20	.4	20
.05	.33	500	110	.5	-20	.2	20
.05	.46	500	110	.5	-20	.25	20
.05	.646	500	110	.5	-20	.3	20
.05	.763	500	110	.5	-20	.35	20
.05	.854	500	110	.5	-20	.4	20
.05	.384	600	110	.5	-20	.2	20
.05	.563	600	110	.5	-20	.25	20
.05	.702	600	110	.5	-20	.3	20
.05	.841	600	110	.5	-20	.35	20
.05	.928	600	110	.5	-20	.4	20
.05	.444	700	110	.5	-20	.2	20
.05	.641	700	110	.5	-20	.25	20
.05	.793	700	110	.5	-20	.3	20
.05	.904	700	110	.5	-20	.35	20
.05	.958	700	110	.5	-20	.4	20

Regression lineal



```
power simregress, n(400(100)700) intercept(110)          ///  
age(0.5) female(-20) interact(0.2(0.05)0.4)            ///  
reps(1000) table graph(xdimension(interact) legend(rows(1)))
```

